



拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）

AIIB项目编号P000074合同编号0074-PAK-01

第二次标前会议纪要

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）下工程采购的单阶段双信封

**拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至
GULSHAN E RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）**

2025年11月20日



**ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK**

拉合尔水与污水管理项目（LWWMP） -
从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔
第二次标前会议纪要，会议于20. 11. 2025在1500时在举行
WASA总部委员会会议室

项目“拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）——从Larechs Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）”的第二次标前会议在PMU-LWWMP项目经理的主持下，于2025年11月20日（星期四）1500时巴基斯坦标准时间在拉合尔WASA总部委员会会议室举行。PMU、项目管理顾问（PMC）以及潜在投标人的代表出席了会议。参会人员名单附后。

会议以诵读《古兰经》开始。主席欢迎所有参会人员并邀请他们作自我介绍。随后，项目经理简要重申了第一次标前会议期间介绍的关键要点，包括项目总体范围、主要组成部分以及工程的显著技术特点。他进一步强调，采购过程正按照此前已传达的AIIB《借款人采购指示指令》2024进行。

项目经理还向参会人员通报了通过第1号补遗发布的修订内容，解释了招标文件中所作变更的性质，包括条款、规范、图纸及其他相关部分的更新。他强调，投标人应仔细审阅补遗，并仅依据正式发布的书面文件编制投标文件。

再次建议投标人以书面形式提交任何进一步疑问，以便正式提供答复。投标人提出的疑问及其答复清单如下：

序号	参考章节	说明	业主的回复
	第1卷，第I部分，第2节， 投标数据表，ITT 24.1	延长投标提交截止日期：为确保我们的提交满足所有程序、技术和合规要求，我们谨请求延长投标提交日期。	现通知，投标提交截止时间已延长至2026年1月15日（星期四）1200时（巴基斯坦标准时间）。现通过第1.号补遗正式告知所有潜在投标人。此外，就此事项不再给予额外延期。
	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	混凝土管的HDPE内衬是否可以替换为环氧树脂涂层？在微型隧道/顶管过程中，HDPE内衬可能会损坏，而环氧涂层可提供同样可靠的防腐性能（包括防H ₂ S腐蚀）。因此，我们建议将HDPE内衬改为环氧树脂涂层。	请参阅业主要求（ER），其中明确提到承包商需要使用HDPE内衬。因此，环氧树脂不能用作HDPE内衬的替代品。
	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	检查井的位置能否根据实际现场条件进行调整和优化？检查井之间的间距是否也可以修改？	根据ER 5.1(4(a))，沿主干污水管线和支管需建造的最少检查井数量为九十一座（91）（1050mm（27座）、1500mm（16座）、2400（34座）、3500（14座））。根据ER第5.1子条，在所有方向或线形变化处、污水管尺寸变化处以及不同尺寸污水管连接的接合处均需设置检查井。请注意，检查井之间的最大允许间距应为300 - 500m，具体取决于直径，如Dwg No. LW-TD-081至LW-TD-129所述。
	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	在保持最小流速要求（即近期不小于0.6m/s，长期不小于0.9m/s）的前提下，是否可以调整管道坡度？例如，是否允许坡度低于规定的最小坡度0.05%？	投标人可根据其详细设计和施工方法调整管道坡度，前提是完全保持最小流速要求（即近期不小于0.6m/s，长期不小于0.9m/s），且任何此类调整不得对管道系统的水力性能、自清洁能力、维护要求和整体运行效率产生不利影响。

	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	招标文件规定管段长度为2.44m，是否可以将长度调整为2m、2.5m或3m？	特此澄清，管段长度可由投标人根据其详细设计和施工方法进行调整，但须经业主/PMC批准，前提是任何修改不得损害管道系统的水力性能、结构完整性、运输和安装要求、施工工期和整体效率，并且完全符合适用标准和项目规范。
	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	规定的内径是指混凝土管本身的内径，还是内衬的内径？	特此澄清，对于水力设计并确保达到所需流量能力而言，规定的内径是指安装内衬后的净内径。换言之，有效直径是完工后带内衬表面的内径，而非混凝土管的内径。
	第2卷，第II部分，第6节，业主要求	请提供详细的岩土工程和水文地质报告。	特此澄清，所需的岩土工程和水文地质报告可从 该链接 下载。投标人可访问这些文件以供参考。但需强调，这些报告仅供参考。投标人可根据编制投标文件的需要，对所有岩土工程和水文地质信息进行核实、验证和交叉核对。
8.	第1卷。第I部分。第3节评审和资格标准	我们在使用泥水盾构隧道掘进机（TBM）方面拥有丰富的地铁/地下铁、供水、污水管道经验，但没有顶管法的经验。两者的工作机理有些相同，那么泥水TBM的经验能否被视为与顶管相同？范围从3000mm或以上，以及管道最小长度为2km。	请参阅澄清文件序号09及第一次标前会议会议纪要的回复，可在WASA Lahore网站LWWMP选项卡下访问。
9.	第1卷。第I部分。第3节评审和资格标准	我们的理解是，该项目将使用顶管机或泥水MTBM执行。然而，内径（ID）为3,000mm或以上的管道要求通常意味着必要的隧道掘进直径显著大于3米。这似乎超出了标准顶管机的常规应用范围，后者通常用于较小直径（通常低于3米）。能否请您正式澄清以下事项： · 对于该特定直径范围（ID ≥ 3,000mm），是否仍强制要求使用顶管机？	澄清如下：招标文件明确规定所有管道直径均使用微型隧道掘进机（MTBM），包括ID ≥ 3,000mm的管道。关于资格要求，进一步澄清如下：招标文件明确规定所有直径的工程均须使用微型隧道掘进机（MTBM）执行，包括ID ≥ 3,000mm的管道。是的，使用泥水MTBM对于本范围的工作是可接受的，因为它符合招标文件中规定的隧道掘进方法。建议投标人查阅招标文件的相关章节，以确保符合规定的技术和资格标准

		使用泥水微型隧道掘进机（MTBM）进行本范围的工作是否被视为有效，以满足资格要求？	
10.	第1卷。第I部分。第3节评审和资格标准	关于第3节第2.4.2条。i款微型隧道掘进合同设计的经验标准，我们希望询问，我们能否将超过2个项目的经验合并起来，以满足设计工作的要求。	澄清如下：投标人须遵守招标文件相关条款中提及的要求。
11.		我们今天代表我们的原始设备制造商（OEM）致函。该OEM专门生产高质量的立式旋压混凝土管厂，专为制造适用于微型隧道掘进机的污水顶管产品而设计。我们的OEM目前正在准备报价，我们需要就认证要求获得一些澄清以确保合规。具体而言，我们的OEM希望正式确认，CE符合性声明证书是否被WASA Lahore接受？	澄清如下：关于OEM的任何特定CE声明与所需标准的等效性事宜，将在招标评估和项目实施阶段逐案进行彻底审查以供考虑。
12.	第1卷。第I部分。第3节评审和资格标准	我们谨请就Lahore Project下的管道工程予以澄清。具体而言，请确认适用于本项目的管道直径上限。在中国类似的大直径管道项目中，也采用相同的隧洞施工技术；然而，通常不将其称为MTBM。为确保技术对接准确并正确选型设备，我们请求贵方明确本项目MTBM范围内的最大管道直径。	如序号9所澄清。

13.	第2卷，第11部分，第6节，业主要求	承包商是否需要为项目执行期间重型机械的通行提供任何进场道路/桥梁？	现澄清，业主要求仅指在必要之处修建进场道路和/或桥梁。此类基础设施将需要在Nonarian Road (Line-C) 沿线、位于Babu Sabu和Bhaini Road土地的弃土场和施工营地现场，以及任何其他可能需要的地点设置。承包商可根据其自身设计、施工方法和工程需要提出任何额外基础设施。
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求子条款 4.1.12 xxx)	关于从Head-regulator至River Ravi的Disposal Outfall Drain的砖砌体，砖砌体厚度在少数渠段可能超出允许限值。请澄清是否可采用RCC衬砌作为替代措施？	投标人须对Disposal Outfall Drain进行详细测量，并可提出合适的设计，即砖砌体/RCC衬砌（全部或部分），以在可用路权范围内输送设计流量。承包商还应进行现有渠道的清淤和拓宽，以确保设计排放量不受阻碍地排出。
15.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求，图号LW-TD-005A	我们已注意到提及WASA拥有的土地场地。请确认将提供给承包商用于弃土和搭建施工营地的确切位置。此外，该WASA拥有的场地是否已准备好用于营地/管道制造设施的建设。	如先前所沟通，位于Ferozepur Road的WASA拥有的土地已不再可用。取而代之，将提供位于Babu Sabu和Bhaini Road的WASA拥有的土地，如补遗第1号所规定，分别用于弃土和建立施工营地。现澄清，承包商应负责场地准备、清理，并确保按照ER进入该WASA拥有的土地。
16.	第3A卷，第二部分，第6节，业主要求	谁将负责公用设施的迁移，相关费用将由哪一方承担？	尽管招标文件中载有任何内容，特此澄清，承包商应确保采取一切可能手段，避免拟建隧道工程与不同部门的现有公用设施和服务发生冲突，依据ER子条款4.1.12 xvi)。然而，如果任何公用设施的临时改移不可避免，承包商将负责按照ER子条款4.1.12 xvi) a) 改移公用设施，为此投标人须在4部分、价格表第3.40项中提供费用。如果涉及任何永久性改移，请参阅ER子条款4.1.12 xvi) b)。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，子条款 2.1进入现场的权利第6-3页	在Stage-1设计（包括现场活动）经Employer/PMU/PMC批准后，承包商将被授予对现场的占有权以用于施工目的，前提是提供必要的NOCs（如需要）并应承包商的要求。请	尽管招标文件中载有任何内容，特此澄清，本项目不涉及土地征用。然而，顶管始发井和接收井位置、进场道路和检查井将需要临时通行权，此类场地应由业主提供给承包商，但须遵守

		确认，根据相关条款，在承包商获得必要的NOCs并提交所需申请后，业主是否应负责获取和移交项目所需的所有土地（包括永久和临时用地）。这包括顶管工作井、接收井、进场道路、检查井、临时泵站、承包商营地、管道预制场和弃土区所需的土地。此外，请特别澄清顶管工作井和接收井的土地获取和移交责任的具体范围。	业主要求的规定，包括从相关部门获得NOC。对于已归业主所有的土地，如承包商营地、管道预制场、弃土区和临时泵站，业主可立即提供通行权。此外，如果承包商提议在私有土地上建立任何此类设施，则应由承包商负责安排和取得该土地。
18.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，子条款 4.1承包商一般义务，v) 取得许可、准许、执照和/或批准 第6-94页	承包商应发出所有通知，支付所有税款、关税和费用，并取得与工程实施相关的法律所要求的所有其他许可、NOC、准许、执照和/或批准。以下部门可能要求承包商事先通知并遵守其规则和条例。承包商在获得批准和与有关当局协调方面可能面临重大挑战。由于业主是政府实体，能够更高效且以更低成本处理此类事项，建议业主负责取得所需的批准和文件。请澄清业主对此事的立场。	根据第7条、GCC第2.2子条款，业主应向承包商提供合理协助，以便利承包商取得该国法律所要求的任何许可、准许、执照或批准（包括承包商为此目的需提交的任何信息）。但是，该协助不改变或减轻业主要求中分配给承包商的责任。
19.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，子条款 4.1承包商一般义务一般要求 第6-97页	7. 承包商应告知，若任何敏感受体（如建筑物、住宅等）需要在微隧道作业前至少3-4个月疏散。请澄清承包商需向哪一方提交相关通知，并确定在需要时负责执行任何后续疏散活动的实体。	承包商应负责在获得业主批准后向受影响人员发出通知。承包商还应按照业主要求子条款4.1.10(vii)(E)（第6-21页）编制重新安置计划和/或生计恢复计划，以处理和补偿对受影响人员的任何损失或干扰。这些计划将须经业主和AIIB双方审查和批准。业主在承包商的支持下，将在需要时开展任何疏散活动。进一步澄清，E&S文件中规定的因临时疏散或搬迁产生的所有重新安置费用应由业主承担。

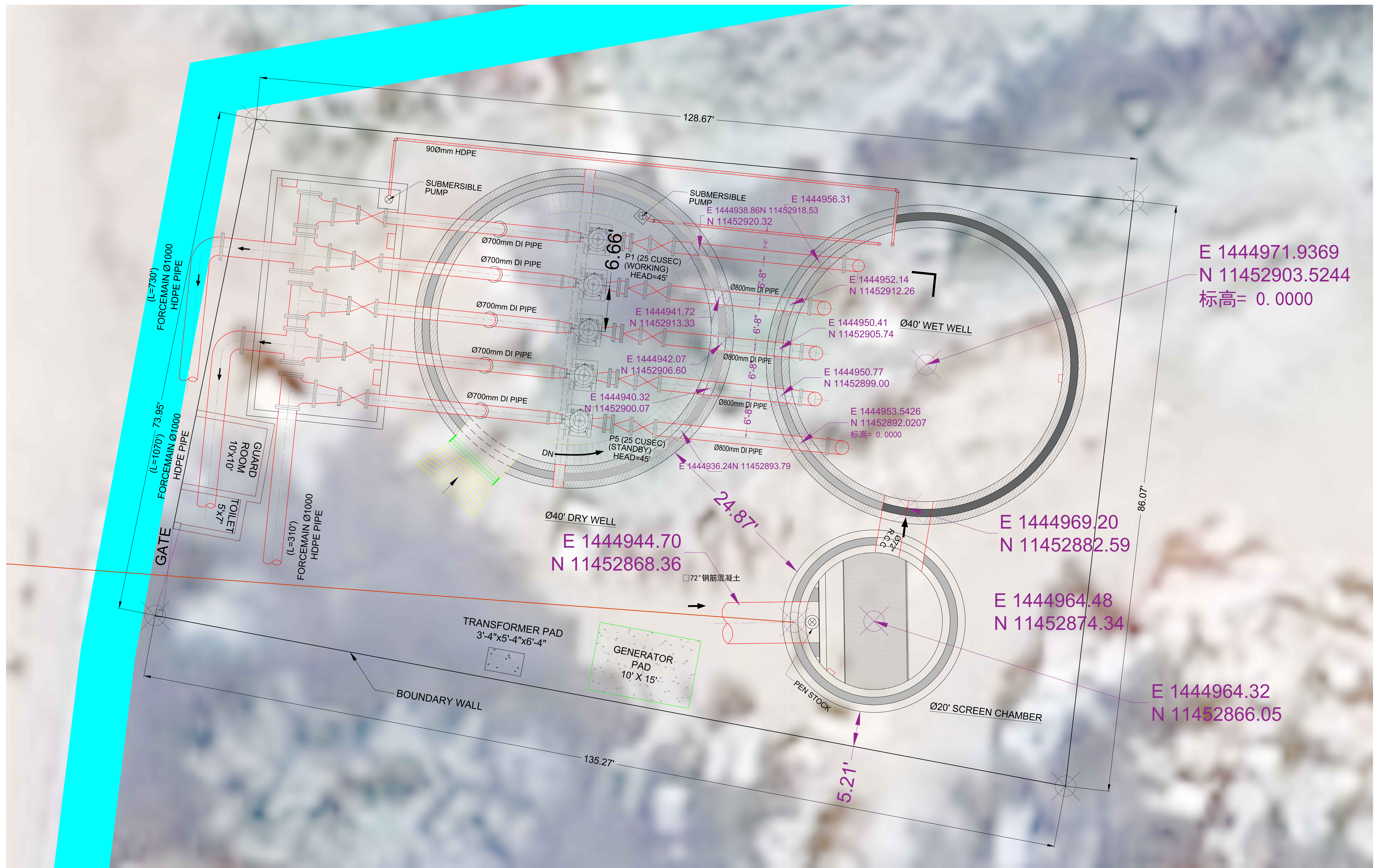
20.	第2卷，第二部分，第6节，业主的要求，子条款 4.1承包商一般义务，一般要求，第6-97页	9. 整个项目期间使用的所有仪器必须通过巴基斯坦的认证机构进行校准。请确认该要求是否包括承包商在施工期间使用的仪器。在这方面，请说明需要校准的仪器类型、经批准的校准机构/实验室以及适用的校准标准。	确认这包括承包商在施工期间将使用的仪器。这些可能包括但不限于用于测试钢材和金属性能、伸长率和抗拉强度、圆柱形或立方体混凝土强度的仪器、岩土测试设备和实验室工具，以及诸如游标卡尺和类似设备等机械仪器。它还包括流量计、压力表、测振仪、功率分析仪、载荷测试设备和称重设备等测试仪器。所有此类仪器和设备应由相关机构按照适用标准进行校准，并须经业主批准。
21.	第2卷，第二部分，第6节，业主的要求，子条款 4.1承包商一般义务，一般要求第6-97页	17. EPC承包商应对包括道路在内的任何结构的损害承担责任并予以赔偿。EPC承包商应仅在此类损害由承包商的活动造成时，对现有结构（包括道路）的任何损害承担责任并予以赔偿。请澄清哪一方应对非承包商原因引起的损害负责。	特此澄清，对损失负有责任的一方应负责并赔偿对现有结构（包括道路）造成的任何损坏。
22.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，子条款 4.1承包商一般义务， 4.1.6. 由EPC承包商提供临时设施——现场营地和办公室 (vi)第6-85页	安全、健康与安保承包商应通过旁遮普省政府批准的安保机构，负责其员工、材料和设备的安全， · 在收到开工通知后一个月内提供安全、健康和安保手册。 · 遵守ISO 18000:2000标准、当地法律和传统。 · 承包商应通过提供安全和安保（最好通过防弹车辆）确保国际专家的流动性。 · 承包商应确保与当地执法部门和机构保持密切联系。	特此澄清，来自任何地区的承包商均须自行承担费用确保安保安排。

		· 承包商应通过CCTV确保每个现场的昼夜监视，以保障所有员工的安全和安保。如果中标者是中国公司且现场部署了中国人员，请澄清所提供的安保机构是指巴基斯坦军方还是其他政府批准的安保力量，并确定承担相关费用的责任方。	
23.	第4卷，第三部分，第8节，合同条件和合同格式，B部分-特别规定，子条款22.6当地税收	承包商投标的价格被视为包括所有关税、进口税、销售税、营业税、所得税和其他可能根据巴基斯坦基准日生效的法律法规对永久、临时和消耗性材料及供应品（包括为合同目的购置的承包商设备的备件）以及根据合同履行的服务征收的税费。为此，承包商应自行评估其进口应缴纳的关税和其他税费。合同中任何内容均不得免除承包商支付巴基斯坦可能对其根据合同收到的付款征收的任何税费的责任。根据《2012年旁遮普省服务销售税法》第二附表第167条（2021-2022），“解释——尽管第4栏中规定的5%税率，以下进一步降低的税率应适用： (a) 对第14项规定的所有服务，在无进项税抵免或调整的情况下，按百分之一征收，限于政府土木工程，包括参与2016-17财政年度期间启动的、由旁遮普省政府年度发展计划资助或通过外国贷款资助（其谈判在2016年7月1日之后最终确定）或由联邦政府公共部门发展计划资助或由营地委员会资助的持续发展计划和项目的营地委员会的土木工程；以及 (b) 对第14项规定的所有服务，在无进项税抵免/调整的情况下，按零税率征收，限于政府土木工程，包括参与2016-17财政年度之前启动的、由旁遮普省政府年度发展计划资助或通过外国贷款资助（其谈判截至2016年7月1日最终确定）或由联邦政府公共部门发展计划资助	《旁遮普省服务销售税法》2012（经不时修订）的所有适用条款，以及FBR或任何其他相关机构现行有效的所有其他相关税法和法规，均应适用于本项目。特此澄清，没有任何主管机构（例如PRA、FBR）为本项目发布任何特定的豁免、优惠或降低的税率/关税税率，合同项下也未提供任何此类减免。根据招标文件，承包商应在其投标价格中包含所有适用的关税、税费、征费及相关费用，并将继续对合同项下产生的所有税务责任承担全部责任。

		或由营地委员会资助的持续发展计划和项目的营地委员会的土木工程。”请澄清《2012年旁遮普省服务销售税法》第二附表第167条（2021 - 2022）是否适用于本项目，并据此说明承包商是否适用该条款中规定的降低或零税率税收制度。此外，由于这是一个污水处理（民生）项目，且需要进口永久设备/材料，请澄清是否可以考虑对适用的关税、税费和其他费用给予任何豁免或减免。	
24.	第3A卷，第二部分，第6节，业主要求，LW-TD-465	如图纸所示，河岸防护由0.2m厚的砖墙和0.1m厚的压实土河床防护组成。请确认这些防护措施是否有适当的水力和结构设计计算支持。	需澄清的是，所示厚度（0.20m砖墙和0.10m压实土）并非基于详细的水力或结构设计计算。EPC承包商须进行必要的设计计算，并提出最终厚度，供业主审核批准，以达到业主满意的程度。
25.	第1卷，第I部分，第4节，投标表格，附表编号3：土建工程 3.3.3/3.3.4/3.4.3/3.4.4/3.5.3/3.5.4/3.6.3/3.6.4第4-17-25页	沿XXXmm管道使用钢板桩或任何其他技术建造所有顶进/接收井（指示性数量和尺寸见业主要求，但承包商可重新审视设计以确定顶进井的数量和尺寸），包括但不限于用于识别和定位地下管线的地质雷达勘测、钢板桩钻孔、土方开挖、在井内设计深度安装钢构件支撑、基础混凝土板施工、所需尺寸的两个推力座的施工与拆除、微型隧道掘进机两个洞眼的	如果所有安全要求、结构稳定性检查和质量控制程序均已满足，则允许承包商按照其工作程序，在顶进井和接收井之间的污水隧道安装完成后15天内进行验收检查并完成回填。承包商必须确保在检查和回填之前通知业主/PMC，并且所有活动只有在获得业主/PMC批准后方可进行。

		安装、检查井完成后钢桩的拔除及运输至另一顶进井安装、开挖和拆除材料的运输至指定地点等。微型隧道掘进工程完成后所有井的回填和压实，包括按照ER子条款4.1和5.1进行测试及编制测试和调试报告。根据顶进/接收井附表编号3，钢板桩可在井完成后重复使用。考虑到安全要求和材料的高效周转，请澄清是否允许承包商在特定非永久检查井的顶进/接收井完成管道安装后15天内进行验收检查并完成回填。	
26.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求及第3A卷，第二部分，第6节，业主要求	Line-A将收集来自以下处置站的水流： Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi。 Line-B收集来自以下处置站的污水流：Guru Mangat、Q-Block、Centre Point、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park。Line-C收集来自以下处置站的污水流：Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road.。基于第3A卷 - 第二部分 - 招标图纸，Harbanspura / Karachi Phattak处置站的图纸尚未提供。请界定该设施的工程范围，并提供相关图纸，包括进水室、出水室	Harbanspura / Karachi Phattak处置设施的布局见附件A。该设施的详细设计应由承包商完成，并与本项目下其他取水结构所采用的设计方法保持一致。处置站的估算流量已在业主要求第5.1子条款“污水系统设计能力”（第6-117页）中提供。

		、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	
27.	第2卷，第II部分，第6节， 业主要求	现有处置站是需要保留还是将被拆除？	请参阅澄清文件及第一次标前会议纪要中序号26和序号41的答复，其中给出了拆除这些结构所需的必要细节。承包商在提供适当的旁通布置时，须维持现有系统的功能。对此，承包商可提出适当的方法和 methodology 以实现项目目标。



参会人员名单

全名	公司名称	电子邮箱地址
Iftikhar Ahmed Awan	Saadullah Khan & Brothers (SKB)	iftikharawan@skbpk.com
Azeem Khan	M/s Haji Syed Ameer & Brothers	hajisyedameer.bros@gmail.com
工程团队	China Road and Bridge Corporation (CRBC)	pakistancrbc@gmail.com
XU Zhuoran	CCECC	ccecc.pakistan@gmail.com; ccecc-pakistan@ccecc.com.cn
Chuan Tang	CRTG	tang.chuan@crtg.cn
MUHAMMAD WAQAS KHAN	CIHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO. LTD.	waqas.yz@gmail.com
Saad Shahid Yaqoob	China Construction Third Engineering Bureau Group Co. Ltd.	saadsyaqub27@gmail.com
Deeba Rizvi	Tunnel Saz Machine Co.	Rizvi.d23@gmail.com
Rizwan Siddiqi	EBA Engineering, Inc.	rizwan.siddiqi@ebaengineering.com
Farooq Aziz	DEC	farooq.aziz@dec.com.pk
Kashif Rasheed Farooqui	Aqua Regia (Pvt) Ltd	engineering@aquaregiapk.com
JEHANZEB ANEES	JEHANZEB INC.	Info@jehanzebinc.com
SAJID ALI	MUSHTAQ ALI & COMPANY	mac@mac-pk.com
Ashraf Hussain	Zeeruk International	contactashraf787@gmail.com
NorinCo International	NorinCo International	fahadusman.norinco@gmail.com
xu jinjun	Jiangsu Haitong Construction Engineering Co. Ltd Pakistan Branch	jshtpkbranch@gmail.com
Ujwal Poudel	CREGC	cregc_nepal@163.com
Umer Jalal	Engineering Consultancy Services Punjab (ECSP) (PMC)	umerbouy@gmail.com
Arshad Mahmood	EEC global	Arshad@eec.com.pk
Afzaal Ahmed Warraich	Saadullah Khan & Brothers	afzaal@skbpk.com
Umar Farooq Sajid	Avanceon	usajid@avanceon.ae
Christian Rohn	Tunnel Service Group GmbH	c.rohn@tunnelservicegroup.com
Arshad Kazmi	VMT GmBH/Herrenknecht AG	arshadkazmi23@gmail.com
Zain Tariq	China Gezhoubu Group Company Limited, Pakistan Branch	zain@cggcintl.com
Azhar Mehmood	CCTEB	azharhrl@gmail.com
Abdul Ghafoor	Dynamic Equipment & Controls Pvt Ltd	abdul.ghafoor@dec.com.pk
Ammara Maqsood	China Civil Engineering Construction Corporation	ammaramaqsood60@yahoo.com
Lei Geng	China Railway Tunnel Group - Transtec Engineering Cooperation	Leigeng@crecgi.com
Shamroz Manzoor	ZKB Engineering & Construction	shamroz.manzoor@zkb.com.pk
Mian Muhammad Siddique	Country Head Representative of Shandong Hi-Speed Engineering Construction Group Co. Ltd	mianmsaddique@gmail.com
Fahad Usman	NorinCo International	fahadusman.norinco@gmail.com
Vaqar A. Babar	Al Fajar International	vaqarbabar33@gmail.com
Awais	MAC	mac@mac-pk.com
Arif Shuja	Avanceon	ashuja@avanceon.ae